

本頁供教師批改與訂正指導使用，不發給學生。

實施提示：學生卷版面已滿，訂正規則請口頭交代——答錯的題目在該題「改正：」一欄訂正，訂正正確計入累積正確率。

一、參考答案

1 · C (16)

移項： $x^2 - 8x = -3$ ；一次項係數 -8 的一半是 -4 ，再平方得 $(-4)^2 = 16$ 。

配方後： $(x - 4)^2 = 13$ 。

誘答 A：只取了「一半」 $(-8) \div 2 = -4$ 的數值 4 ，忘記再平方。

誘答 D：把一次項係數直接平方 $(-8)^2 = 64$ ，漏了先除以 2 。

2 · A ($x_1 = 2$ 或 $x_2 = \frac{1}{2}$)

$a = 2$ 、 $b = -5$ 、 $c = 2$ ； $\Delta = (-5)^2 - 4(2)(2) = 25 - 16 = 9$ 。

代入求根公式： $x = \frac{(5+3)}{4} = 2$ 或 $x = \frac{(5-3)}{4} = \frac{1}{2}$ 。

誘答 B：分母寫成 2 而不是 $2a = 4$ ，得 4 或 1 (最常見)。

誘答 C：忘記把 Δ 開平方，直接用 9 代入，得 $7/2$ 或 -1 。

3 · $x_1 = 2$ 或 $x_2 = 3$

兩數之積 6 、兩數之和 $-5 \rightarrow -2$ 與 -3 ： $(x - 2)(x - 3) = 0$

$x - 2 = 0$ 或 $x - 3 = 0$

$\therefore x_1 = 2$ 或 $x_2 = 3$

評分：只寫出分解式未寫出兩個根，不給分 (本卷考完整解題)。

4. 錯在「 $-4ac$ 的符號」這一步。

這裡 $c = -4$ ， $-4(1)(-4) = +16$ ，負負得正，小強當成了 -16 。

正確： $\Delta = (-3)^2 - 4(1)(-4) = 9 + 16 = 25$ ， $\Delta > 0$ ，有兩個不相等的實數根。

$$x = \frac{(3+5)}{2} = 4 \text{ 或 } x = \frac{(3-5)}{2} = -1$$

$$\therefore x_1 = 4 \text{ 或 } x_2 = -1$$

5. 小玲錯在「右邊不是 0 就拆開因式」。

「其中一個因式 = 0」這條規則，只在右邊是 0 的時候才成立；右邊是 4 時，兩個因式可以是 1 與 4、2 與 2、-1 與 -4.....，不能逐個等於 4。

正確做法：先展開，移項令右邊為 0。

$$(x-1)(x+2) = 4$$

$$x^2 + x - 2 = 4$$

$$x^2 + x - 6 = 0$$

$$(x+3)(x-2) = 0$$

$$x+3 = 0 \text{ 或 } x-2 = 0$$

$$\therefore x_1 = -3 \text{ 或 } x_2 = 2$$

二、計分與結算

單次：每題 20%，答對 1 題得 1 分，單次滿分 5 分。

學段末：以每名學生本學段全部小測的累積正確率（包含改正後答對的題目）乘以 20，折算為平時平均分之加分，上限 20 分。

例：全學段共 60 題，累積答對（含改正後）51 題 → 正確率 85% → 加分 = $0.85 \times 20 = 17$ 分。

三、命題說明

第 1–3 題為基礎概念題，分別考配方法的關鍵一步、公式法的完整代入、因式分解法（十字交乘型）——正是上一份卷（W05）教師頁標明「未覆蓋、留待下次」的配方法與十字交乘型。

第 4 題錯誤原型：判別式代入時漏了 c 的負號（ $-4ac$ 一項中 $c < 0$ ）。第 5 題錯誤原型：右邊不是 0 就拆因式——即丙班 09/18、乙班 09/21 課堂「覆核移項使右邊為 0 這一步不可漏」的指定易錯點。

※ 進度基準為丙班（09/18 已上完「方法四（二）應用練習 + 常見錯誤辨析」）。乙班同一節排在 09/21（週一），故本卷宜安排在 09/21 之後實施，兩班無落差。

※ 本次未覆蓋「四種方法怎麼選」（丙班 09/22–09/23、乙班 09/23 才上）與單元 02 判別式分類，留待下一份卷。